

二次剩余

设 n 为正整数，模 n 的缩系中的平方元称为模 n 的二次剩余。给定一个与 n 互素的一个整数 a ，判断 a 是否模 n 的二次剩余，这称为二次剩余问题。当 n 为素数时，利用 Legendre 符号可以解决二次剩余问题。本章将介绍：

- 1 二次剩余、Euler 判别法；
- 2 Legendre 符号的定义和计算方法 (二次互反律)；
- 3 Legendre 符号的扩展 Jacobi 符号；

§ 3.1 Legendre 符号 及 Euler 判别法

定义 (二次剩余和非剩余)

设 m 为大于 1 的正整数, $(n, m) = 1$, 如果方程

$$x^2 \equiv n \pmod{m}$$

有解, 则 n 称为模 m 的二次剩余, 否则称为模 m 的二次非剩余。

定义 3.1(Legendre 符号)

设 p 为奇素数, n 为整数, 关于变量 n 的函数

$$\left(\frac{n}{p}\right) = \begin{cases} 1 & \text{若 } n \text{ 为模 } p \text{ 的二次剩余,} \\ -1 & \text{若 } n \text{ 为模 } p \text{ 的二次非剩余,} \\ 0 & p|n \end{cases}$$

称为模 p 的 Legendre 符号.

定理 3.1(Legendre 符号的性质)

- 1 若 $n_1 \equiv n_2 \pmod{p}$, 则 $\left(\frac{n_1}{p}\right) = \left(\frac{n_2}{p}\right)$;
- 2 若 $p \nmid n$, 则 $\left(\frac{n^2}{p}\right) = 1$;
- 3 $\left(\frac{1}{p}\right) = 1$
- 4 同余方程 $x^2 \equiv n \pmod{p}$ 的解数为 0 或 2, 也可以写为 $1 + \left(\frac{n}{p}\right)$ 。

定理 3.2(二次剩余的分布)

设 p 是奇素数, 则模 p 的缩系中有 $(p-1)/2$ 个二次剩余, 有 $(p-1)/2$ 个二次非剩余.

(分析)

$$\begin{array}{ccccccc} 1, & 2, & \cdots, & \frac{p-1}{2} \\ p-1, & p-2, & \cdots, & p - \frac{p-1}{2} \end{array}$$

模 p 的全部二次剩余为:

$$1^2, 2^2, \cdots, \left(\frac{1}{2}(p-1)\right)^2$$

Euler 判别法

- 如果 $(a, p) = 1$, 有 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$; 所以

$$a^{\frac{p-1}{2}} \equiv \pm 1 \pmod{p}$$

- 模 p 的全部二次剩余和二次非剩余各有 $\frac{p-1}{2}$ 个;
- 模 p 全部二次剩余就是 $x^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$ 的全部解;
- 模 p 全部二次非剩余就是 $x^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1 \pmod{p}$ 的全部解。

定理 3.3(Euler 判别法)

设 p 为奇素数, $p \nmid n$, 则

1 当 $n^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$ 时, n 是二次剩余;

2 当 $n^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1 \pmod{p}$ 时, n 是二次非剩余。

这两个式子也可以合并为

$$\left(\frac{n}{p}\right) \equiv n^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}.$$

最后一个式子即使是在 $p \mid n$ 时也是可以用的。

定理 3.4

设 p 为奇素数, m, n 为整数, 则

$$\left(\frac{mn}{p}\right) = \left(\frac{m}{p}\right) \left(\frac{n}{p}\right)$$

$$1 \quad \left(\frac{nm}{p}\right) \equiv (nm)^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p};$$

$$2 \quad \left(\frac{m}{p}\right) \left(\frac{n}{p}\right) \equiv n^{\frac{p-1}{2}} m^{\frac{p-1}{2}} \equiv (nm)^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}.$$



如果我们能计算 $\left(\frac{-1}{p}\right)$, $\left(\frac{2}{p}\right)$, $\left(\frac{q}{p}\right)$, 其中 q 是奇素数, 则对任意 n , 利用其典范分解, 我们能计算 $\left(\frac{n}{p}\right)$ 。

性质

若 p 为奇素数, 有

$$\left(\frac{-1}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}}$$

- 1 当 $p \equiv 1 \pmod{4}$ 时, -1 是模 p 的二次剩余;
- 2 当 $p \equiv 3 \pmod{4}$ 时, -1 是模 p 的二次非剩余.

定理 3.5(Gauss 引理)

设 p 为奇素数, $p \nmid n$, 设 $(p-1)/2$ 个数

$$n, 2n, \dots, \frac{1}{2}(p-1)n$$

模 p 的最小正余数中有 m 个大于 $p/2$, 则

$$\left(\frac{n}{p}\right) = (-1)^m.$$

(分析)

- $\left(\frac{n}{p}\right) \equiv n^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}$, 如何得到 $n^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}$ 的信息?
- 回顾 Euler 定理, 在该定理的证明中, 我们是如何处理 $a^{\varphi(m)} \pmod{m}$ 的?
- 用 n 去乘 $1, 2, \dots, \frac{p-1}{2}$ 怎么样?

证明：

- 1 用 n 去乘 $1, 2, \dots, \frac{p-1}{2}$, 并除以 p , 得到 $p-1$ 个余数.
- 2 不超过 $p/2$ 的余数有 l 个, 记为 $a_1, \dots, a_l$.
- 3 大于 $p/2$ 的余数有 m 个, 记为 $b_1, \dots, b_m$.

$$\begin{aligned}
 n \cdot 2n \cdots n(p-1)/2 &\equiv n^{\frac{p-1}{2}} \left(\frac{p-1}{2} \right)! \\
 &\equiv (a_1 \cdots a_l)(b_1 \cdots b_m) \\
 &\equiv (a_1 \cdots a_l)(-1)^m (p-b_1) \cdots (p-b_m) \\
 &\equiv (-1)^m \left(\frac{p-1}{2} \right)! \pmod{p}
 \end{aligned}$$



定理 3.6

若 p 为奇素数, 则 $\left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{\frac{1}{8}(p^2-1)}$ 。

- 考虑 $2, 2 \cdot 2, \dots, 2(p-1)/2$, 形式为 $2k$
- 从 $p/2 < 2k < p$ 知道 $m = \left[\frac{p}{2}\right] - \left[\frac{p}{4}\right]$
- 当 $p = 4k + 1$ 时, $m = k$, 故 $\left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{4}}$
- 当 $p = 4k + 3$ 时, $m = k + 1$, 故 $\left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{\frac{p+1}{4}}$
- 注意到当 $p = 4k + 1$ 和 $4k + 3$ 时, $-1 = (-1)^{\frac{p+1}{2}}$ 及 $-1 = (-1)^{\frac{p-1}{2}}$, 代入可得...

练习题一

1 令 $p = 11$, 试写出所有模 p 的二次剩余。

练习题二

2 令 $p = 11$, 取 $a = 3$, 利用高斯引理, 计算Legendre符号 $(\frac{3}{11})$ 。

练习题三

3 设 $p = 31$, 问2是模 p 的原根吗? 说明理由。